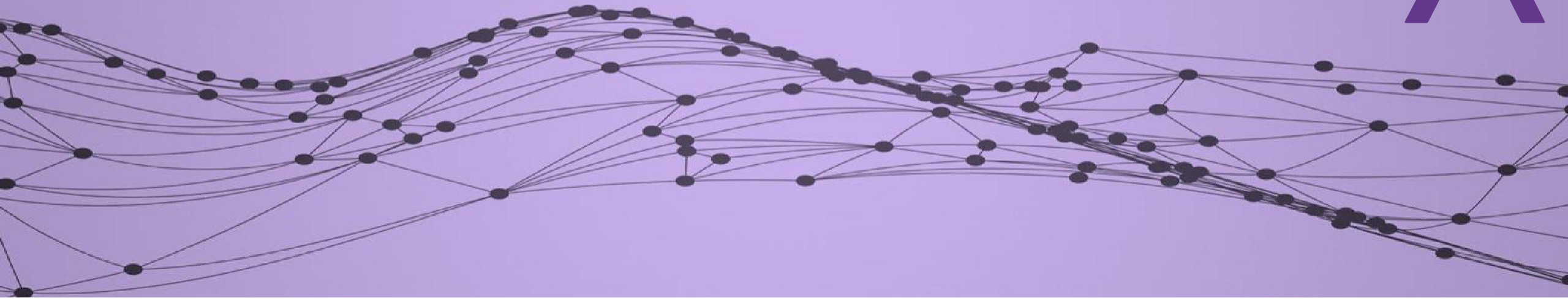




Übung Maschinelles Lernen

Kick-Off: SS 2026

K
A



- Donnerstags, 15:40 – 17:10 Uhr, Raum E-U09
- ILIAS: Lehrinhalte Dozenten Informatik > Lehrinhalte von Prof. Dr. rer. nat. Christine Preisach > Übung Maschinelles Lernen
- Prüfungsmodus: Regelmäßige Abgaben und Abnahmen gemäß Terminplan (bis zu 3 Personen)
- Anwesenheitspflicht ? Keine – ABER: Abnahme nur vor Ort!
- **Wichtig:** Laptop mitbringen

Christian Wernet

- **Seit 2023.01** Software-Engineer
 ARBURG GmbH + Co KG
 - Abteilung Innovation- und Technologieentwicklung
 - Themen: Machine Learning, Datenanalyse
- **2020.11 – 2022.09** Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Institut Intelligent Systems Research Group (ISRG) der HKA
 - Forschungsprojekt InferMod3D: Diagnose und Monitoring von Plagiozephalie
 - Themen: 3D Morphable Models > Infant Head Model
- **2018 – 2020** M.Sc. Informatik, Schwerpunkte: Machine Learning und Software Engineering
 Hochschule Karlsruhe
- **2013 – 2018** B.Sc. Informatik
 Hochschule Karlsruhe

- Inhalt der Übung ist abgestimmt auf die Vorlesung Maschinelles Lernen bei
 - Prof. Christine Preisach
 - Prof. Dennis Janka
- Themen der Übung sollten i.d.R. bereits in der Vorlesung besprochen worden sein, falls etwas unbekannt wirkt (Verschiebungen durch Ausfall einer Vorlesung o.ä.) bitte in Übung melden
- Ziel: Theoretischer Teil der Vorlesungen praktisch umsetzen
 - Python: Jupyter Notebooks mit vorgegebenem Programmgerüst, eigenständige Implementierung.
 - Machine-Learning Algorithmen eigenständig implementieren
- Arbeitsaufwand: 3 ECTS / 2 SWS → ~ 90 Stunden (30h Präsenz, 60h eigenständige Arbeit)

Aufgabenblatt		Themen	Datensatz	
A1	Python for ML	Data Types, Functions, Classes, Math Operations, Plotting, Dataset Operations	Iris	-> Freiwillig
A2	Data Preparation & Regression	Exploratory Data Analysis, Outlier Detection, One-Hot Encoding, Missing Values, Feature Engineering, Linear Regression, Ridge and Lasso Regression, Hyperparameter Optimization and Cross-Validation	ImmoScout24	-> Abgabe + Abnahme
A3	K-Means Clustering	Naïve K-Means, Distance Measures (Euclidian, Manhattan, Mahalanobis), Silhouette Coefficient	Iris	-> Abgabe + Abnahme
A4	Principal Component Analysis	Dimensionality Reduction, Eigendecomposition, Characteristic Polynomials	Iris	-> Abgabe + Abnahme
A5	Neural Networks	PyTorch, Perceptron, Forward Pass, Backpropagation	Iris	-> Abgabe + Abnahme
A6	Anomaly Detection	tbd	tbd	-> Abgabe + Abnahme

→ Siehe Terminplan auf ILIAS

Vorstellungsrunde



- Name
- Schwerpunkte im Studium
- Bisherige Erfahrungen mit Python
- Bisherige Erfahrungen mit Maschinellern Lernen





Fragen? Ansonsten:

Erste Schritte

1. ILIAS-Kurs beitreten
2. Aufgabe 1 herunterladen, öffnen (z.B. mit VSCode) und durchlesen
3. Fehlende Bibliotheken installieren (pip install) und Zelle-für-Zelle ausführen
4. Übungsaufgaben bearbeiten

